Exercícios

2.8)

2.8.1 Especificar o tipo das seguintes variáveis.

- Recorde que:
- Quantitativa discreta: expressa uma contagem
- Quantitativa contínua: expressa uma medida
- Qualitativa nominal: identifica categorias sem ordem
- Qualitativa ordenal: identifica categorias com uma ordem.

Alínea	Variável	Classificação	Justificação
a)	Peso de pessoas	Quantitativa contínua	É uma medida, por ex: 60,5kg
b)	Marcas comerciais de um mesmo analgésico	Qualitativa nominal	São categorias de marcas sem ordem
c)	Temperatura de pessoas	Quantitativa contínua	É uma medida que pode assumir valores decimais
d)	quantidade anual de chuva em São Paulo	Quantitativa contínua	É uma medida por ex: em milímetros
e)	Religião	Qualitativa nominal	São categorias sem ordem natural.
f)	Número de dentes permanentes irrompidos numa criança.	Quantitativa discreta	É uma contagem de dentes
g)	número de bebés nascidos por dia numa maternidade.	Quantitativa discreta	É uma contagem de bebés.
h)	Comprimento de cães	Quantitativa contínua	É uma medida de comprimento.

Resposta: As variáveis a), c), d) e h) são quantitativas contínuas; f) e g) são quantitativas discretas; b) e) são qualitativas nominais

2.8.2 - Tabela de frequências

Das 852 pessoas entrevistadas, 59 não tinham opinião, 425 eram favoráveis e os restantes eram contrárias

Calcularei a frequência dos contrários

Total: 852 pessoas

Sem opinião 59

Favoráveis 425

$F_{contrário} = T_p - S_{opinião} - F_{fav}$

$F_c = 852 - 59 - 425$

$F_c = 368$

Tabela

Opiniões	Frequência (Fi)	Frequência relativa	Percentagem
Favoráveis	425	0,4988	49,88%
Contrárias	368	0,4319	43,19%
Sem opinião	59	0,0692	6,92%
Total	852	1,0000	

$F_R = \frac{F_i}{N} = F_R = \frac{425}{852} = 0,4988$ $F_R = \frac{59}{852} = 0,0692$

$F_R = \frac{368}{852} = 0,4319$

Porcentagem:

0,4988 x 100 = 49,88%

0,1379 x 100 = 13,79%

0,0652 x 100 = 6,52%

Podemos a maioria relativa dos pessoas em convívio ao ensino, representando aproxi 49,88% dos entrevistados. Não constitui uma maioria absoluta, porque não ultrapassa 50%.

2.8.3 Completar a Tabela de frequências - A distribuição dos Notas de 200 alunos. Calcular a frequência em falta.

Para a Nota de 9 a 10, a frequên - relativa é 0,08 (=)

Fórmula $F_r = \frac{f_i}{N}$

$F_i = F_r * N$

$F_i = 0,08 * 200 = 16$

Completar a Tabela $\frac{16}{200} = 0,08 \rightarrow Fri$

Nota de aluno	Frequência (Fi)	Frequência Relativos
de 9 a 10	16	0,08
de 8 a 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
de 5 à 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

$Fr = \frac{36}{200} = 0,18 \quad Fr = \frac{90}{200} = 0,45$

$Fr = \frac{30}{200} = 0,15 \quad Fr = \frac{28}{200} = 0,14$

R: A Tabela Está completa. As frequências somam 200 as frequências relativas somam 1,00

2.8.4 Frequência absoluta e relativa

Uma doença pode ser classificada em três estágios: leve; moderado e severo. Foram examinados 20 pacientes

As ocorrências

- Leve: 8 pacientes
- Moderado: 9 pacientes
- Severo: 3 pacientes

8 + 9 + 3 = 20 → N

$$fr = \frac{Fi}{N}$$

Irei calcular em cada estágio

Leve:

$$Fr = \frac{8}{20} = 0{,}40 = 40\%$$ → Fri

Moderado:

$$Fr = \frac{9}{20} = 0{,}45 = 45\%$$

Severo:

$$Fr = \frac{3}{20} = 0{,}15 = 15\%$$

Estágio	Fi	Fri	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
	20	1,00	100%

R: O estágio moderado é o mais frequente com 9 pacientes (45%).

2.8.5 - Erro na distribuição de frequência

A Tabela:

Classes
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

Qual é o erro?
- Falta a classe 50-60.
Existe uma interrupção entre a classe 40-50 e a classe 60-70 deixando valores sem classificação.

A Tabela corrigida deve ser:

1)	20 - 30
2)	30 - 40
3)	40 - 50
4)	50 - 60
5)	60 - 70
6)	70 e mais

P: O erro é a omissão do intervalo de classe 50-60

2.8.6 - Tabela de distribuições de frequência

- Os Tipos Sanguíneos de 40 doadores.

- Contei os Tipos Sanguíneos, são 4 Tipos.
- e as ocorrências dos dados fornecidos de cada Tipos são:

- Tipo A: 16
- Tipo B: 6
- Tipo AB: 3
- Tipo O: 15

Total = 40 → 16 + 6 + 3 + 15 = 40 → N

Tipo sanguíneo	Fi	Fri	Porcentagem
A	16	0,400	40%
B	6	0,150	15%
AB	3	0,075	7,5%
O	15	0,375	37,5%
Total	40	1,00	100%

$Fr = \frac{16}{40} = 0,400$ → 40% * $\frac{6}{40} = 0,150$ → 15% + $\frac{3}{40} = 0,075$ = 7,5%

$Fr = \frac{15}{40} = 0,375 = 37,5\%$

R: O Tipo sanguíneo A apresenta a maior frequência com 16 doadores (40%)

2.8.7 Frequência dos alunos que receberam grau A

- 80 alunos fizeram um curso de ~~qso~~ Estatística. Desses, 70% receberam grau B e 5% ~~re~~ receberam grau C.
- Calcular a Percentagem do grau A.
- A soma das percentagens tem de ser 100%.

A = 100% − 70% − 5% A = 25%.

- A frequência absoluta

$F_A = \frac{25}{100} \times 80$ $F_A = 0,25 \times 80$

$F_A = 20$ alunos

R: 20 alunos receberam grau A

2.8.8 - Hábitos de Sucção

- Com a questão colocada:

Sem hábito de sucção: 615 crianças.

Sucção de fralda: 150

Usavam chupeta: 588

Usavam mamadeira: 618

Total: 2011 → N

$N = 615 + 150 + 588 + 618 = 2011$

Calcular as frequências relativas

Formula:

$$F_r = \frac{f_i}{N}$$

Hábitos	f_i	F_{ri}	Porcentagem
Sem hábit	615	0,3058	30,58%
Sucção de dedo	150	0,0945	9,45%
Chupeta	588	0,2924	29,24%
Mamadeira	618	0,3073	30,73%
Total.	2011	1,0000	

$F_r = \frac{615}{2011} = 0,3058$

$F_r = \frac{588}{2011} = 0,2924$

$F_r = \frac{150}{2011} = 0,0945$

$0,0945 \times 100 \simeq 9,45\%$

$0,3058 \times 100 \simeq 30,58\%$

2.8.9 - Limite de 10 classes

- Os pesos dos Bombeiros variam entre 70 kg e 118 kg.
- Vou calcular amplitude total.

$A = 118 - 70 = 118$ kg

- A largura dos classes

$h = \frac{A}{K}$ ou $h = \frac{48}{10} = 4,8$ kg

As 10 classes

Classe	Intervalo de Peso
1	70 a menos de 75 kg
2	75 a menos de 80 kg
3	80 a menos de 85 kg
4	85 a menos de 90 kg
5	90 a menos de 95 kg
6	95 a menos de 100 kg
7	100 a menos de 105 kg
8	105 a menos de 110 kg
9	110 a menos de 115 kg
10	115 a menos de 120 kg

R: A amplitude total é 48 kg e a largura aprox de cada classe é 5 kg.

2.8.10 - Intervalo de classe e intervalo Total.

- O número de enfermeiros em serviço foi distribuído nas seguintes classes:
- 20 - 25; 25 - 30; 30 - 35; 35 - 40; 40 - 45; 45 - 50
- O intervalo de classe é a diferença entre o limite sup e o lim inf de cada classe

Ex: $h = 25 - 20 = 5$ → então Todas as classes tem largura 5.

Intervalo da toda a distribuição
começa em 20 e termina em 50 então:

A = 50 - 20 = 30

R: Intervalo de classe: 5

Intervalo de toda a distribuição: 30

2.8.11 - Distribuições de frequências

- O exercício pede duas Tabelas utilizando os 36 valores da Tabela 2.19, que representam o tempo de internamento de pacientes acidentados no trabalho.

A) Tabelas com intervalos de classe iguais

- Os dados variam de 1 a 17 dias. Utilizei a classes com largura de 4 dias

Intervalo de internamento	Fi
1 - 4 dias	11
5 - 8 dias	13
9 - 12 dias	7
13 - 16 dias	4
17 - 20 dias	1
Total	36

N = 11 + 13 + 7 + 4 + 1 = 36

A classe de 5-8 dias é a mais frequente, com 13 pacientes.

B) Tabela com os intervalos indicados.
- As seguintes categorias: 1 dia; 2 ou 3 dias; de 4 a 7 dias; 8 a 14 dias; mais de 14 dias.

Tempo de internamento	Fi
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
4-7 dias	12
8-14 dias	14
Mais de 14 dias	2
Total	36

Obs: A segunda tabela, a categoria de 8 a 14 dias é a mais frequente, com 14 pacientes

2.8.12 - intervalos de classe para dois conjuntos

- O enunciado fornece dois conjuntos de dados
  - Conjunto A: n = 50 mínimo = 25; máximo = 70
  - Conjunto B: n = 100 mínimo = 37, máximo = 92

Utilizei a Regra de Sturges para obter uma solução. entao

$$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(n)$$

A) Conjunto A

1. Amplitude total

$A = 70 - 24 = 46$

Numero de classes

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(50)$ $K \approx 6{,}64 \approx 7$ classes

6,56 7

Largura de classe

$h = \frac{46}{7} \approx 6{,}57 = 7$

classe	intervalo
1	24 a menos de 31
2	31 a menos de 38
3	38 a menos de 45
4	45 a menos de 52
5	52 a menos de 59
6	59 a menos de 59
7	66 a 73

Os intervalos cobrem os valores desde 24 até 70.

B) Conjunto B

① Amplitude Total

$A = 821 - 187 = 634$

Número de classe.

$k = 1 + 3{,}322 \log_{10}(100)$

$k = 1 + 3{,}322(2)^{no}$

$k \approx 7{,}64 \approx 8$ classes

Largura de classe

$h = \frac{634}{8} = 79{,}25$ Arredondar para 80

Classe	Intervalo
1	187 a menos de 267
2	267 a menos de 347
3	347 a menos de 427
4	427 a menos de 507
5	507 a menos de 587
6	587 a menos de 667
7	667 a menos de 747
8	747 a 827

R: Para o conjunto A, utilizei 7 classes de largura 7; para o conjunto B, 8 classes de largura 80.

2.8.13 - Taxa de abandono do Tratamento

A Tabela 2.20 apresenta os seguintes dados:

Zona de Moradia	Abandonaram	Não abandonaram	Total
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105

- Taxa de abandono

$$\text{Taxa de aban.} = \frac{\text{Número de ab.}}{\text{Total da zona}} \times 100$$

A) Zona urbana:

$$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$$

B) Zona Rural:

$$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$$

R: Na Zona urbana a Taxa de abandono é de 15,79%. e a Rural é de 66,67%; Contudo a Taxa de abandono foi muito superior na Zona Rural. aprox 66,67%, Contra 15,79% na Zona urbana.

2.8.14- Prevenção de cáries e doenças gengivais

- Foram questionados 100 dentistas. desses 78 Representantes Responderam "Sim" e os restantes Responderam "Não".

- Calcular a frequência dos que responderam Não

$F_{não} = 100 - 78$

$F_{não} = 22$

A Tabela

Resposta	Fi	Fri	Percentagem
Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total	100	1,00	100%

$F_i = \frac{78}{100} = 0,78$ $F_r = \frac{22}{100} = 0,22$

R: Os dados indicam que a prática preventiva foi adotada pela maioria dos dentistas entrevistados, embora 22% tenham respondido negativamente.

2.8.15 Freqüên Relativas dos óbtos

Obs: Como eu já Resolvi este exercícios para fazer gráfico de Barras, Frequências relativa dos óbitos no exercício 3.5.6 mas irei fazer um Resumo do exercícios

m → masculino f → feminino

- N_m = 522795 → Somatorios dos obito masculino

N_f = 373755 → " " dos obitos femininos

*Frequência relativa:

$F_r = \frac{22437}{522795} \times 100$ F_r = 5,25%

- Tabela de F Relativa

Grupo de causas	Masculino(%)	Feminino(%)
D. inf. Parasita	5,25	4,98
Neoplasias	14,55	17,32
D. do sangue e órgãos	28,17	36,15
D. endocrinas	10,67	12,11
Afecções do peri-	3,35	3,52
causas externas	20,47	5,45
Demais causas	16,54	20,17
total	100%	100%

As doenças do aparelho circulatório representam a maior proporção de óbitos em ambos os sexo: 28,72% nos homens e 36,15% nas mulheres.

As frequências relativas permitem comparar a distribuição percentual dos causas de óbito dentro de cada sexo.

2.8.16 - Frequências relativas e faixas etárias de maior risco.

- A tabela 2.22 apresenta 250 pacientes portadores de Carcinoma epidermoide da base da língua, distribuídos por faixa etária.

- Calculo de Fri

$$F_i = \frac{f_i}{290} \times 100 =$$

Faixa Etária	Nº. de Paciente	Fri (%)
30 - 40 anos	10	3,45
40 - 50 anos	66	22,76
50 - 60 anos	119	41,03
60 - 70 anos	66	22,76
70 - 80 anos	24	8,28
80 anos ou mais	5	1,72
Total	290	100%

A faixa etária de maior risco
- A maior frequência é 119 pacientes, correspondente à faixa etária dos 50 anos 60 anos. Representando aprox 41,03% do Total.

2.8.17 - Taxa de aproveitamento dos orgãos
A Tabela 2.23 apresenta 105 doadores e
numero de orgãos aproveitados.

- Eu fiz esse exercício para fazer
gráfico de Barras horizontais, [redacted]
mas com tudo isso fazer de
uma for resumido.

Taxa = Nº de orgãos aproveitados / Nº de doadores

Rim: $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

Coração: $\frac{45}{105} \times 100 \approx 42,86\%$

Fígado: $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

P. Pulmão: $\frac{17}{105} \times 100$ 16,19

Orgão	N. de doadores	Orgãos aproveitados	Taxa de aproveitamento
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05
Pulmões	105	17	16,19%

Exercícios 3.5.4

3.5.1

Exercícios 2.8.4, Foram examinados 20 paciente e classificados em três estágios de uma doença: leve, moderado, severo.

Tabela de frequências

- Contei quantas vezes aparece cada categoria.
- Leve: 8 paciente
- Moderado: 9 paciente
- Severo: 3 paciente
- Verificação: 8+9+3=20

Estágio	Frequência (f_i)	Fr_i	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
Total	20	1,00	100%

② Calcular os ângulos do gráfico

- Um círculo completo tem 360°; Para calcular o ângulo de cada setor, usei:

$$\text{Ângulo} = \frac{f_i}{n} \times 360°$$

Leve: $\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

Moderado: $\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

Severo: $\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

- Verifique: $144° + 162° + 54° = 360$

- O gráfico de setores

Distribuição dos pacientes por grau de dor



R: O grau Moderado é o mais frequente representando 45% dos pacientes

3.5.2

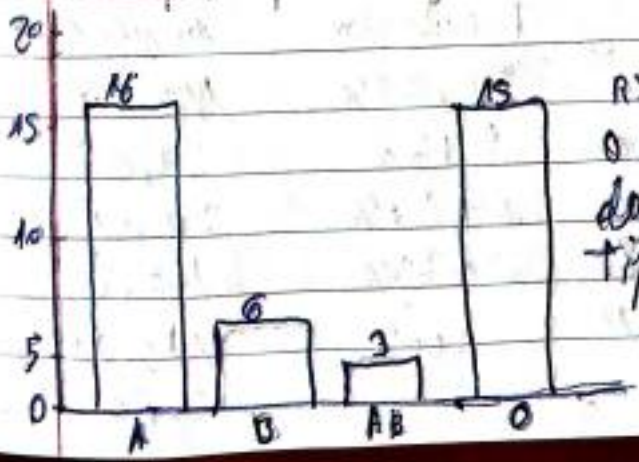
Desenhar um gráfico de barras com os dados do exercícios 2.8.6

. Os dados correspondem aos Tipos Sanguíneos de 40 dadores. contando as ocorrências ~~obtidos total~~ Portanto fiz a seguinte Tabela:

Tipos Sanguíneo	fi	fri
A	16	40%
B	6	15%
AB	3	7,5%
O	15	37,5%
Total	40	100%

Desenhei o gráfico de barras

- Tipos Sanguíneos dos 40 dadores
- Tipos Sanguíneo



R: O Tipo Sanguíneo A é o mais frequente, com 16 dadores (40%), seguido do tipo O, com 15 dadores 37,5%

Gonçalves

3.5.3

Desenhar um gráfico de setores com os dados do exercício 2.8.8

- Os hábitos de sucção de crianças entre 3 e 6 anos:
- Não tinham hábito de sucção: 615
- Sucção do polegar: 190
- Usavam chupeta: 588
- Usavam mamadeira: 618
- Coletado Total

$N = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2011$

- Foi feito o cálculo das frequências relativas e os ângulos

$f_{ri}(\%) = \frac{Fi}{2011 \rightarrow N} \times 100$ $\quad$ Ângulo $= \frac{Fi}{2011} \times 360°$

Hábito	Fi	Percentagem	Ângulo Aproxi.
Sem hábitos de Sucção	615	30,58%	110,08°
Sucção do polegar	190	9,45%	34,01°
chupeta	588	29,24%	324,01°
Mamadeira	618	30,73%	105,20°
Total	2011	100%	110,71° 360°.



Gráfico de sectores
Distribuição dos Rácios de secção

R.: A Mamoeira é a categoria com maior frequência, com 618 crianças, equivalente a aproximadamente ≈0,73%

Exercícios 3.5.4

- Construir um histograma com os dados do exercícios 2.8.11, utilizando intervalos de classe iguais.

Organizar os dados em classe iguais
Valor mínimo é 1 dia e o máximo 17 dias.
A amplitude total é
$A = 17 - 1 = 16$

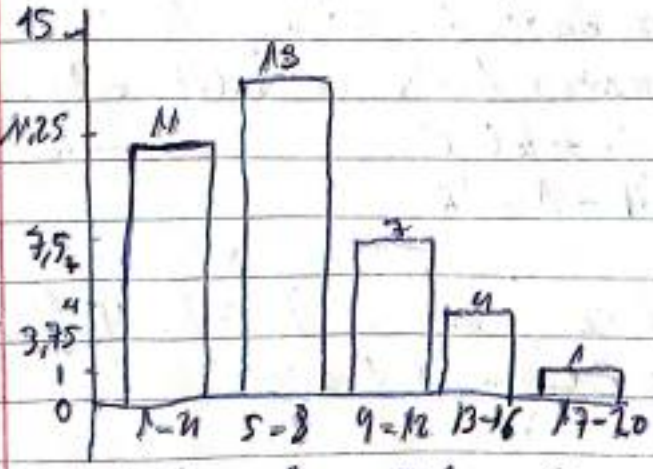
Utilizei cinco classes de largura 4 dias, cobrindo os valores de 1 a 20.

Tabela de distribuição de frequência

Intervalo de internamento	Frequência (f_i)
1 – 4 dias	11
5 – 8 dias	13
9 – 12 dias	7
13 – 16 dias	4
17 – 20 dias	1
Total	36

* Tempo de internamento dos pacientes.

Distribuição do tempo de internamento



R: A classe de 5 – 8 dias é a mais frequente, com 13 pacientes

3.5.5

Desenhar dois gráficos de setores, um para cada zona de moradia, com os dados do exercícios 2.8.15

A tabela 2.20 apresenta os seguintes dados sobre a tendência de tratamento com Tuberculose pulmonar.

Zona de Moradia	Abandonaram (Sim)	Não abandonaram	Total
Urbana	15	80	95
Rural	70	35	105

Zona urbana

Total de pacientes:

$N_u = 15 + 80 = 95$

. Percentagem que abandonam:

$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

. Percentagem que não abandonam:

$\frac{80}{95} = 100 = 84,21\%$

Ângulos dos setores: Sim: $\frac{15,79\% \times 360°}{100} = 56,84°$

Não: $\frac{84,21\% \times 360°}{100} = 303,16°$

Zona Urbana

Abandono de Notificação - Zona urbana



Zona Rural

Total de Pacientes:

$N_t = 70 + 35 = 105$

- Percentage que abandonou:

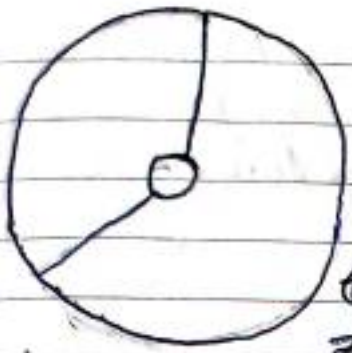
$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

- Percentage que não abandonou:

$\frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$

Ângulos do gráfico:

- Sim: $\frac{66,67\% \times 360°}{100} = 240°$
- Não: $\frac{33,33\% \times 360°}{100} = 120°$



Zona Rural
Abandono do Tratamento - 2.8

Com isso percebi que na zona urbana, 15,79% dos pacientes abandonaram o tratamento. Na zona rural, a porcentagem foi de 66,67%. Portanto, os dados mostram uma proporção de abandono muito superior na zona rural.

Exercícios 3.5.6

1. Desenhar um gráfico de Barras horizontais com os dados do exercício 2.8.15.

- O Exercício 2.8.15 pede os Tri dos óbitos por grupos de causas, segundo o sexo, a Tabela 2.21:

Totais por sexo:

$N_m = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563 = N_m = 522795$

Se mostrou dos óbitos masculinos

$N_f = 373759$

Sem dúvida dos ~~óbitos~~ femininos

* Vou calcular as frequências relativas

Formula:

$$Fr(\%) = \frac{\text{Frequência}}{\text{Total do sexo}} \times 100$$

* Vou dar um exemplo para doenças infecciosas e parasitárias no sexo masculino:

$$Fr = \frac{27437}{522795} \times 100 \quad Fr = 5{,}25\%$$

Apliquei a mesma fórmula a todos os grupos que obtive:

Grupos de causas	Masculino (%)	Feminino (%)
doenças infecciosas e parasitárias	5,25	4,98
Neoplasias	14,55	17,32
Doenças do aparelho circulatório	29,77	36,15
Doenças do aparelho respiratório	10,67	12,41
Afecções do período perinatal	3,35	3,52
Causas externas	20,47	5,45
Restantes causas definidas	16,94	20,17
Total	100%	100%

Gráfico de Barras

* Frequências relativas dos óbitos

- Infecciosas e Parasitárias.

Masculino: 5,25%

Feminino: 4,98%

- Neoplasias

Masculino: 14,55%

Feminino: 12,32%

- Aparelho circulatório

M: 28,77%

F: 36,15%

- Aparelho Respiratório

M: 10,67%

F: 12,48%

- Período Perinatal

M: 3,35%

F: 3,52%

- Causas externas

M: 20,47%

F: 5,45%

- Demais Causes

M: 16,94%

F: 20,17%

Eu pude ver, em ambos os sexos, as doenças do aparelho circulatório apresentam a maior percentagem. As Causas externas representam uma porcoção bastante superior nos Homens (20,47%) do que nas M (5,45%

3.5.7

- Desenhar um histograma com os dados do exercício 2.8.16

A Tabela 2.22 apresenta o número de pacientes com carcinoma epidermoide da base da língua, segundo a faixa etária

: Coluna Total

$N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5$

$N = 290$

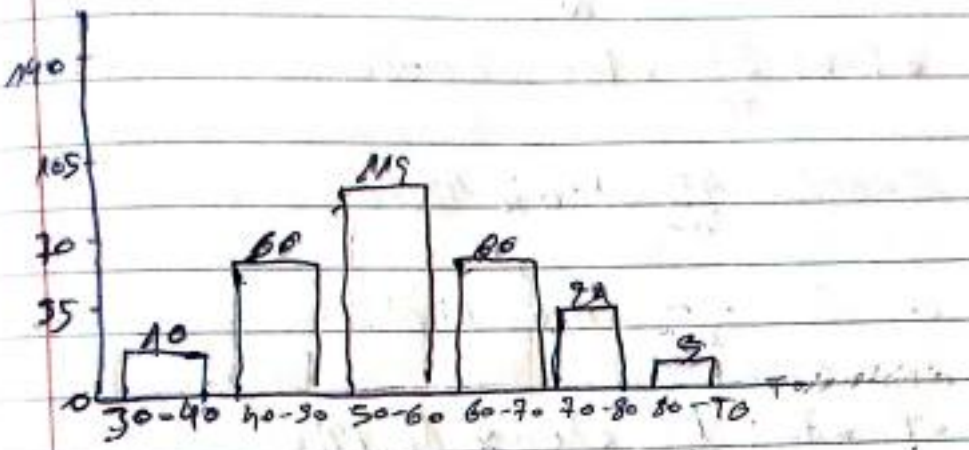
Faixa etária (em anos)	Frequência	Frequência relativa (%)
30 - 40	10	3,45
40 - 50	66	22,76
50 - 60	119	41,03
60 - 70	66	22,76
70 - 80	24	8,28
80 e mais	5	1,72
Total	290	100%

$F_i = \frac{10}{290} \times 100 = 3,448 \approx 3,45$

$F_i = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76$

Cálculo para a faixa de 50-60 anos

$$f_{ni} = \frac{119}{290} \times 100 \Rightarrow f_{ni} = 41,03\%$$



R: A faixa etária de 50 a 60 anos é a mais frequente, com 119 pessoas, correspondendo a aproximadamente 41,0% do Total.

3.5.8

Dentro Desenhar um gráfico de Barras horizontal para apresentar a taxa de aproveitamento de cada agos, a Tabela 2.23.

Vou calcular a taxa de aproveitamento

Fórmula

$$\text{Taxa de ap} = \frac{\text{Número de órgãos aproveitados}}{N}$$

- Rim: $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$

Coração: $\frac{45}{105} \times 100 \approx 42,86\%$

- Fígado: $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

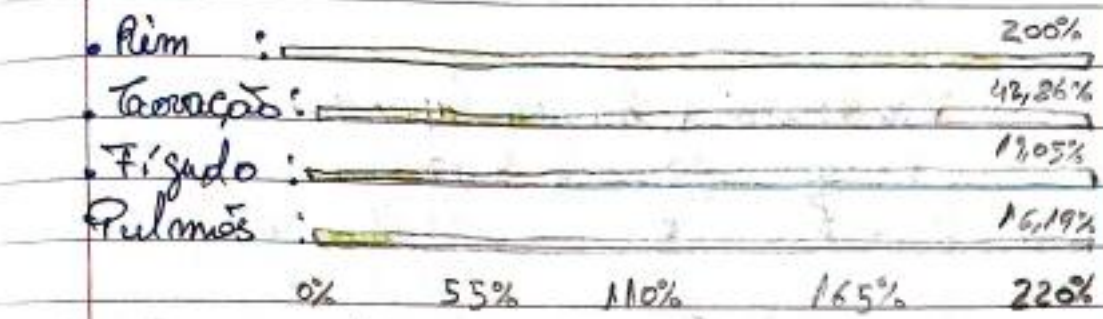
- Pulmão: $\frac{17}{105} \times 100 \approx 16,19\%$

Tabela final

Órgão	N. de doadores	Nº de órgãos aproveit.	Taxa de aproveitamento
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmão	105	17	16,19%

* Gráfico de Barras Horizontais.

- Taxa de aproveitamento por órgão:



Eu pude entender que o Rim apresentou uma taxa de aproveitado de 200%, porque a tabela registra 2 rins aproveitados por 1 os doadores, em média. As taxas dos outros órgãos são inferiores.

3.5.9

Com base nos dados da tabela 3.4, construa uma Tabela de distribuição de Frequência e desenhar um histograma

Calcular a amplitude total

- O menor valor é 96 e o maior é 64

Utilizei a regra de Sturgis:

$k = 1 + 3{,}322 \log(30)$

$k = 5{,}91 \approx 6$ → ele é o nº de classes

Vou calcular a largura das classes

$h = \frac{A}{k} = \frac{32}{6} \approx 5{,}33$ → após arredondar dá 5,33 para 6 → é a largura

classes	Ponto médio (xi)	fi	fi ac	Fri (%)
64 – 69	66,5	1	1	3,33
70 – 75	72,5	5	6	16,67
76 – 81	78,5	8	14	26,67
82 – 87	84,5	10	24	33,33
88 – 93	90,5	5	29	16,67
94 – 99	96,5	1	30	3,33
Total	–	30	–	100%

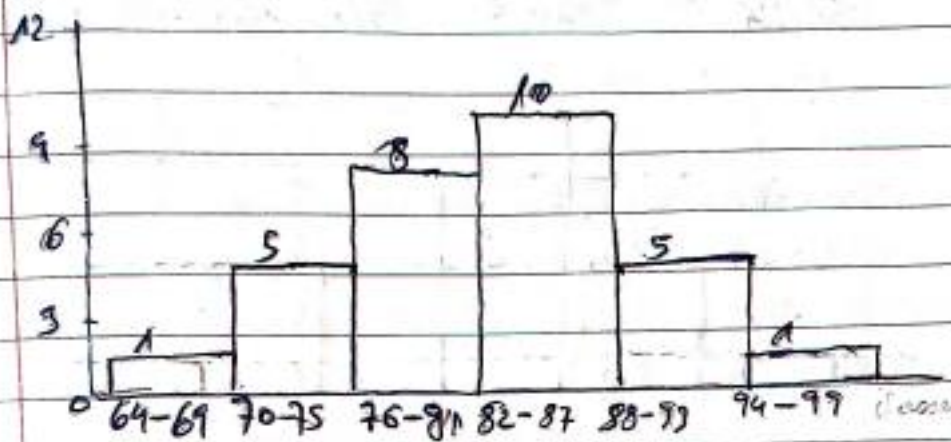
$Fri(\%) = \frac{fi}{30} \times 100$

$Fri = \frac{1}{30} \times 100 = 3{,}33$

$= \frac{6}{30} \times 100 = 16{,}67$

• Histograma das pressões diastólicas

Frequências absolutas das classes



Em conta-se que a classe 82-87 é a mais frequente com 10 enfermeiros correspondendo a 33,3% das observações.

3.5.10)

Com base nos dados da Tabela 3.4, Construir uma Tabela de distribuição de frequências e desenhar um polígono de frequências.

Irei calcular o ponto médio

Fórmula:

$$x_i = \frac{\text{Limite inf} + \text{Limite sup}}{2}$$

Então: na classe 64-69: $x_1 = \frac{64+69}{2}$

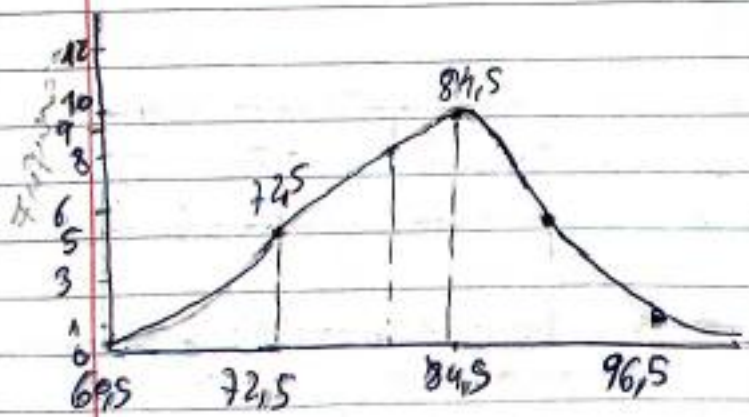
$x_1 = 66,5$

c) pontos médios e as frequências são:

Classe	Ponto Médio	Frequência
64-65	66,5	1
70-75	72,5	5
76-81	78,5	8
82-87	84,5	10
88-93	90,5	5
94-99	96,5	1

$x_i = \frac{70+75}{2} = 72,5$ $x_i = \frac{76+81}{2} = 78,5$

• d) Polígono de frequência.



obs: - (a) polígono acima é um polígono de frequência simples

4.61 - Determine a média, a mediana e a moda

. a) 8; 3; 0; 6; 8

- Média:

$$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = 5$$

. Mediana: (central o valor 6)

- ordenando: 0; 3; 6; 8; 8

. Moda: Número 8 aparece duas vezes

R: Média = 5; mediana = 6; moda = 8

. B) 8; 16; 2; 8; 6

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$$

. Mediana: (central é 8)

- ordenando: 2, 6, 8, 8, 16

Moda:

- Número 8 aparece duas vezes

R: Média = 8; mediana = 8; moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

. Média:
Existem 6 valores,

$$\frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$$

. Mediana
ordenando: 4; 6; 10; 10; 16; 20.
. como temos uma quantidade par de valores (6), então calcule a média dos dois valores centrais. então:

$$Md = \frac{10+10}{2} = 10$$

. Moda:
Número de ocorrências
R: média = 11; mediana = 10; moda = 10.

d) 0, -2; 3; -1; 5

. Média

$$\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} = \frac{5}{5}$$

• Moda

- Se um valor se repete mais vezes, esse é a Moda.

ex: 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Média

Existem 7 valores então:

$$\bar{x} = \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$$

• Mediana

ordenando: -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

O central é 1

• Moda:

O número 1 e 2 aparecem duas vezes cada.

R: Média = 2, mediana = 1, modas = 1 e 2 (distribuição bimodal)

4.6.2 - Velocidade do carro

- O número de carros que ultrapassam o teu carro é igual ao número de carros que o teu carro ultrapassa.

R: Mediana.

~~É isso significa que a dobra está do lado esquerdo do meio dos valores das casas observadas~~

4.6.3 - Qual medida corresponde sempre a um valor do conjunto?

R: A medida que corresponde sempre a um valor observado no conjunto é a moda, quando existe.
A medida também corresponde a um valor observado quando a quantidade de dados é ímpar, mas, quando é par, pode ser a média dos dois valores centrais e não pertence ao conjunto. Também o mesmo não pode não ser um valores observados.

4.6.4 - Calculo da nova média de idades

- Quatro pessoas tem uma média de 20 anos. Entra uma quinta pessoa com 40 anos. Qual passa a ser a média?

- somos das idades das quatro pessoas

$S = 4 \times 20 = 80$ anos $\quad S_{Nova} = 80 + 40$

$S_N = 120$

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$ anos

R: A nova média é de 24 anos.

4.6.5 - Média e mediana da Taxa de glicose.

(~~O enunciado diz que são oito ratos,~~)

são 6 valores:

101; 98; 97; 104; 85 e 105 então:

- Média:

$\bar{x} \frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$

- Mediana: ordenar os valores

95; 97; 98; 101; 104; 105

↳ central $Md: \frac{98+101}{2} = 99,5$

- Resultado Provisório: Média = 100, Mediana a 99,5 mg por 100 mL de Sangue, Considerando apenas os seis valores visíveis.

4.6.6 - Média e mediana para cada variável

A Tabela apresenta 11 pacientes. calcular a Estatura, o peso e a pressão arterial.

a) Estatura: Somar os 11 Estaturas:

$S = 18,69$

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,70 m$

ordenando a Estaturas:

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80;

- Como existem 11 Valores, a mediana é o sexto valor

Mediana = 1,68 m

b) Peso:

$S = 798 kg$

$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55 kg$

Valor ordenados:
60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90

Mediana = 70 kg

c) Pressão arterial

$S = 1820$

$\bar{x} = \frac{1820}{11} \approx 165,45$ mmHg

Valores ordenados: → central
140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 200

Median = 160 mmHg

Resumo:

Variável	Média	Mediana
Estatura	1,70m	1,68 m
Peso	72,55 kg	70 kg
Pressão arterial	165,45 mmHg	160 mmHg

4.6.7 - Número médio de dentes cariados por sexo.

- Apresenta a frequência de cada número dentes cariados; usando a média ponderada:

$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i \cdot f_i)}{\sum f_i}$$

a) Sexo masculino

Dentes cariados (x)	frequência (f)	x × f
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$

R: 0 x 16 = 0 ; 2 x 3 = 6
1 x 2 = 2 ;

B) Sexo feminino

Dentes cariado(x)	frequência (f)	x . f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	25

$\bar{x} = \frac{25}{25} = 1$

R: Média masculino = 0,88 dentes cariados; Média feminina = 1 dente cariado.

4.6.8 - Tempo média de latências dos dez ratos:

- 2 demoraram 0,5 minuto
- 4 " 1 minuto
- 3 " 1,5 "
- 1 não dormiu

- Calculará a média entre os nove ratos que adormeceram

$\bar{x} = \frac{(2 \times 0{,}5) + (4 \times 1) + (3 \times 1{,}5)}{9}$

$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4{,}5}{9} = \frac{9{,}5}{9}$

$\bar{x} \approx 1{,}06$ minutos.

R: O tempo médio de latência dos ratos que adormeceram foi aproximadamente 1,06 minutos.

4.6.9 - Média, mediana e moda do consumo diário de sal

a) Sexo masculino

Dados: 6; 9; 6; 8; 7; 6.

Média:

$\bar{x} = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana: Valores ordenados: 6; 6; 6; 7; 8; 9

$Md = \frac{6 + 7}{2} = 6{,}5$

Moda: 6, porque aparece três vezes.

8) Sexo feminino

Dados: 4; 10; 6; 8; 6; 8

Média:

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

Medianas: Valores ordenados: 4; 6; 6; 8; 8; 10.

$$Md = \frac{6+8}{2} = 7$$

Moda: 6 e 8 porque ambos aparecem duas vezes.

Medida	Masculino	Feminino
Média	7 g/dia	7 g/dia
Mediana	6,5 g/dia	7 g/dia
Moda	6 g/dia	6 e 8 g/dia

4.6.10 - Média, mediana e moda de volume diário de urina

a) Sexo masculino

Dados: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Média:

$$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9L$$

Mediana: Valores ordenados 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4.

$$Md = \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85L$$

Moda: 0,5L

B) Sexo feminino:

Dados: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7.

Média:

$$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8L$$

Mediana: Valores ordenados: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3.

$$Md = \frac{0,7+0,8}{2} = 0,75L$$

Moda: não existe, pois nenhum valor se repete

n.6.11) - Mediana e moda do tempo de retorno

Dados: 20; 30; 15; 20; 40; 50; 25; 30; 15; 35 dias.

Ordenar os valores:

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

Calcular a mediana:

$$Md = \frac{25+30}{2} = 27,5 \text{ dias}$$

A Moda: Os valores 15; 20 e 30 aparecem duas vezes cada.

R: Mediana = 27,5 dias; modas = 15, 20 e 30 dias

n.6.12 - Média do teor de vitamina C

Dados: 2,5; 1,5; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,9; 1,6; 3,5;.

Somei os dez valores

S = 36,2

$$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$$

R: O teor médio é de 3,62 mg de vitamina C por 100mL de Suco

4.6.13 - A média, a mediana e a moda podem ser iguais?

R: Sim

Exemplo: Dados: 2, 2, 2
- Média: (2+2+2)/3 = 2
- Medidadana: 2
- Moda: 2

Logo, as três medidas são iguais a 2.

4.6.14 - Qual medidas não pode ser calculada?

R: A medida que não pode ser calculada exatamente é a Média.